

C2-D 搬题

C2-D 搬题

题面

D 搬题

题目描述

输入

输出

样例

输入样例

输出样例1

题解

思路详解

时间复杂度分析

参考代码 (C++)

参考代码 (Python3)

题面

D 搬题

- 时间限制：1000ms 内存限制：65536kb

题目描述

Marvolo不会出题了，于是他决定去搬题。但是他有个奇怪的癖好，在第 k 天时，他必须要搬来 k 道题，否则他当场罢工。

Marvolo现在找到了一个题库，一共有 n 场比赛，每一场比赛中有一定数量的题目。但是他十分挑剔，每场比赛他只会搬一天，每一天也只能搬一场比赛里的题目，之后那场比赛就会被弃之不用。对于每场比赛，他不必要搬来所有的题。

那么问题来了，Marvolo最多会工作几天才罢工呢？

输入

第一行，1个数为 $n(1 \leq n \leq 106)$ ，表示有多少场比赛。

第二行， n 个整数 $a_1, a_2, \dots, a_n (1 \leq a_i \leq 109)$ ，分别表示每场比赛有多少道题。

输出

输出一行，Marvolo罢工前最多工作天数。

样例

输入样例

```
4
3 1 4 1
```

输出样例1

```
3
```

题解

思路详解

仔细理解题意：

1. **第 k 天时，他必须要搬来 k 道题** 的意思是 k 天至少要有 k 道题，否则不满足情况
2. **每场比赛他只会搬一天，每一天也只能搬一场比赛里的题目，之后那场比赛就会被弃之不用** 意思是每一天搬的题目只有当天有效，之后就失效

仔细理解（尤其是**第二条**）之后，我们很容易想到的就是**贪心**，即我们需要用题库中的满足当前情况的最小题数去匹配当天的需求数量。至于如何贪心，排序然后逐一匹配直到不可匹配为止。

分析一下样例，每天需要的搬题数为1 2 3 4，我们对题库的题排序得 1 1 3 4，那么1->1, 2->3, 3->4，总共为三天。

时间复杂度分析

$O(n)$

参考代码 (C++)

```
#include <bits/stdc++.h>
#define mp make_pair
#define ms(a,b) memset(a,b,sizeof(a))
#define maxn 1000007
typedef long long LL;
using namespace std;
inline LL read()
{
    LL x=0,w=1; char ch=0;
    while(ch<'0' || ch>'9') {if(ch=='-') w=-1;ch=getchar();}
    while(ch>='0' && ch<='9') x=(x<<3)+(x<<1)+ch-'0',ch=getchar();
    return x*w;
}
inline void write(LL x) {
    if(x < 0)putchar('-'),x=-x;
    if (x > 9)write(x / 10);
    putchar(x % 10 + 48);
}
LL n,ans,cnt,i;
```

```

LL a[maxn];

int main()
{
    n = read();
    for (i=1;i<=n;i++)
    {
        a[i] = read();
    }
    sort(a+1,a+n+1);
    for(int i =1;i<=n;)
    {
        while(i<=n&& a[i]<i)
        {
            i++;
        }
        i++;
        cnt++;
    }
    write(cnt);
    return 0;
}

```

参考代码 (Python3)

```

n = int(input())
list = list(map(int, input().split()))
list.insert(0, -1)
list.sort()
i = 1
cnt = 0
while i <= n:
    while i <= n and list[i] < i:
        i += 1
    i += 1
    cnt += 1
print(cnt)

```